

申請目標	國立臺灣科技大學 博士班 (116 學年度甄試) : 資訊工程系、人工智慧跨域科技研究所
學歷	國立臺北科技大學 自動化科技研究所 碩士 (2026/06) 指導教授：陳文輝 博士
聯絡	t113618501@ntut.org.tw · ORCID 0009-0000-9948-1200 · sanniel0315.github.io/sanniel-lab

碩士階段的核心發現

當視覺語言模型與連續控制器共用同一個視覺編碼器時，語義推理與幾何控制對表徵提出互相牴觸的要求，導致幾何崩潰——轉向輸出不可逆地趨近於零，車輛在數十公尺內即卡死並累積大量碰撞。

量化了兩個成因：(i) 自迴歸語言損失經序列長度放大後，對共享參數的最佳化壓力理論下界 24:1、冷啟動實測 35–41:1；(ii) ViT 自注意力的結構性偏差，系統性壓抑空間稀疏但控制關鍵的線索——車道邊界僅佔影像面積不到 2%。

提出嚴格梯度解耦的雙過程架構：System 1 負責確定性幾何控制，完全不接觸語言建模梯度；System 2 產出四層次推理鏈作為稽核紀錄。兩者訓練時完全分離，推論時僅透過非對稱因果融合橋耦合。閉環基準達成完整路線完成與零碰撞，速度代價約 6%；對照的八個統一架構變體閉環完成率皆不超過 9%。

一個推翻既有做法的結果——其中一個變體的開環誤差 (MAE 0.0113) 比不崩潰的架構 (0.0144) 更小，閉環卻崩潰。以離線指標預測閉環可行性，這件事本身不成立。

著作

- 碩論 視覺語言模型在可稽核端到端自動駕駛系統之應用與評估，國立臺北科技大學，2026/06 完成
- C1 A Bounded-Authority Dual-Process Framework for Closed-Loop Vision-Language Autonomous Driving，CACS 2026，已投稿，審查中
- J1 Decoupled Vision-Language Control for Autonomous Driving，IEEE Access，投稿準備中

博士階段要解的問題

碩士階段產出的稽核紀錄仍是**相關性證據**。要能承擔責任歸屬，必須同時滿足三個條件，就我所知，現有研究尚未同時達成：(1) **完整性**——證明沒有未被記錄的致動旁路；(2) **不可否認性**——紀錄不可竄改，且可證明為當下所用；(3) **反事實可檢驗**——能重放並驗證因果，而非只觀察到相關。

目標是把「模型推理對致動的影響」從統計上的觀察，推進為**可形式化驗證的性質**。

產業背景 (與研究直接相關)

二十年系統整合與資安治理。持有 CISA (Certified Information Systems Auditor)、ISO 27001:2022 Lead Auditor、CISM、PMP。交付過必須通過稽核的系統：直轄市級警政單位路口安全科技執法平台 (16 處路口)、海巡署行動偵防與智慧港監標案、國防研究機構智慧偵防系統整合 (雲端物聯網創新獎)、法務部獄政資訊系統需求分析、「班班有冷氣」能源管理平台。

這個背景不是裝飾。上述第二項條件 (不可否認性) 需要密碼學與可信執行環境，是資安專業而非機器學習專業。而 CISA 的字面意義就是**資訊系統稽核師**——我要研究的可稽核性，正是我受過正式訓練並實際執業的領域。

我交付過必須接受第三方稽核的系統。那些系統判斷錯誤時必須有人負責，而負責的前提是能證明當時發生了什麼——這是我研究可稽核性的起點。